

Grupo 6: Comportamiento de la Población y Toma de Decisiones

CC2017, Modelación y Simulación, Examen Práctico

Todos los parámetros de este informe provienen del archivo Excel oficial del catedrático (data/raw/Grupo6_ComportamientoPoblacional.xlsx, hoja Datos_Grupo6), cargado directamente en src/grupo6_model.py. La única excepción documentada es la **población absoluta por zona**, que el Excel no incluye (solo da porcentajes demográficos y de vulnerabilidad). Se asume reparto igualitario de los 250,000 habitantes, 50,000 por zona, hasta confirmar lo contrario en el intercambio presencial.

1. Justificación del paradigma

Se modela el comportamiento poblacional con **ABM (modelado basado en agentes)**. La pregunta central de este grupo es qué fracción de la población evacúa, cuándo, hacia dónde, y cómo la desinformación altera esa decisión. Eso depende de **decisiones individuales heterogéneas** (umbral de riesgo propio, vulnerabilidad, acceso a smartphone, confianza en canales oficiales) y de una **interacción local no lineal**: la decisión de evacuar de una persona se propaga por su red social real, cuyo grado promedio y velocidad de propagación de información están medidos por zona en el Excel (Sección 3).

Un modelo de Dinámica de Sistemas trataría la evacuación como un único stock agregado con un flow de entrada gobernado por una tasa promedio, asumiendo mezcla homogénea: cualquier persona tendría la misma probabilidad de contagiarse de la decisión de evacuar, sin importar en qué zona está ni con quién está conectada. Eso es justo lo que el Excel contradice. El grado de red, la velocidad de propagación y la probabilidad de rumor son distintos en cada zona, y esa heterogeneidad de red es la que explica que Z4 evacúe proporcionalmente más rápido que Z1 pese a tener, según los datos de vulnerabilidad, mayor capacidad de autoevacuación de base. Un ABM con una red social explícita conserva esa estructura, un stock agregado la borra por construcción.

Dicho de otro modo, el mecanismo de que una persona ve evacuar a sus vecinos y decide evacuar también es, en su forma más agregada, un ciclo de realimentación reforzador: más evacuados visibles generan más decisiones de evacuar. Es la misma estructura matemática que gobierna una curva de adopción o una curva de contagio. Esa estructura, escrita como una sola ecuación diferencial, describiría un crecimiento agregado pero no podría distinguir una zona de otra ni decir cuál se satura primero, y diferenciar zonas y momentos es exactamente lo que exige la Pregunta 1. Por eso el mecanismo de contagio se implementa sobre una red de agentes heterogéneos en vez de colapsarlo en una única ecuación agregada.

Se descarta DES porque el foco no es una cola de eventos discretos compitiendo por un recurso compartido, ese es el caso de Grupo 2, 3 y 5, sino la propagación de una decisión a través de una población heterogénea y su red social.

La regla de decisión implementada combina un **mecanismo de contagio social explícito sobre grafo** (no un promedio agregado) con la probabilidad real de que la información que circula en cada zona sea correcta o sea un rumor (Sección 3 del Excel).

2. Descripción del modelo (ODD simplificado)

Entidades y atributos: agente representativo, un super agente donde cada uno pondera por $50,000/2,000 = 25$ habitantes reales por zona, con `zona`, `edad` (menor15/adulto/mayor60, Sección 1), `smartphone` (Sección 1), `tier` de vulnerabilidad (autónomo, necesita_asistencia o dependiente, Sección 4), y rasgos de comportamiento espontáneo y `ayuda_vecinos` (Bernoulli con las probabilidades globales de la Sección 2).

Zona: grado promedio de red social, porcentaje con contactos fuera de la zona, velocidad de propagación de información (horas por salto), probabilidad de que la información que circula sea correcta o sea rumor (Sección 3); y porcentaje autónomo, necesita asistencia y dependiente, más el índice de riesgo de rezago (Sección 4).

Reglas de comportamiento y ecuaciones de estado (src/grupo6_model.py, función correr_realizacion): 1.

Impulso espontáneo: 35% de los agentes decide evacuar desde el bloque 0 (el tiempo de decisión real, unos 18 minutos en promedio, es insignificante frente a un bloque de 6 horas). 2. **Difusión de información por la red social:** en cada bloque, la evacuación visible de unos agentes se propaga hacia sus vecinos hasta $\text{hops} = \text{round}(6 / \text{velocidad_propagación_zona})$ saltos de red, mucho más rápido en zonas mejor conectadas (Z4: unos 15 saltos por bloque) que en zonas aisladas (Z5: unos 4 saltos por bloque). Los agentes sin smartphone solo se enteran boca a boca (alcance de 1 salto). 3. **Decisión al ser expuesto:** $P(\text{evacúa dado expuesto, zona}) = \text{prob_info_correcta_zona} + (1 - \text{prob_info_correcta_zona}) * P_{\text{sigue_oficial}}$, combinando qué tan confiable es la información que circula en esa zona con la probabilidad global (0.54) de que la persona igual termine siguiendo instrucciones oficiales aunque haya oído un rumor. 4. **Ayuda a vecinos:** un agente con ese rasgo (48%) retrasa su propia salida exactamente un bloque de 6 horas la primera vez que decide evacuar. 5. **Restricción de vulnerabilidad:** un agente autónomo evacúa en cuanto decide hacerlo. Uno que necesita asistencia o es dependiente solo evacúa si recibe asistencia activa ese bloque, con probabilidad calibrada según el **índice de riesgo de rezago real de su zona** (a mayor rezago, menor probabilidad de asistencia a tiempo) y un factor adicional de 0.55 para los dependientes por requerir transporte especializado. Si no recibe asistencia, queda registrado como "quiere pero no puede". 6. **Ruta y destino:** al evacuar, un agente con lazos fuera de su zona (según el porcentaje de contactos en otra zona real de su zona) se dirige a otra zona en vez del refugio oficial asignado.

Diagrama de estado del agente:

```
NO EVACUADO (no decidido)
|  espontaneo=True (bloque 0)
|  o expuesto por la red y decide crear el mensaje
v
QUIERE EVACUAR
|-- si tiene el rasgo "ayuda a vecinos" y aun no espero su bloque:
|   espera un bloque y vuelve a QUIERE EVACUAR (ya habilitado)
|-- si es autonomo: EVACUADO (inmediato)
|-- si necesita asistencia o es dependiente: cada bloque se sortea si
|   llega asistencia; si no llega, queda "quiere pero no puede" y
|   reintenta en el bloque siguiente
v
EVACUADO (estado terminal; elige destino: refugio oficial u otra zona)
```

Restricción de vulnerabilidad como tasa de riesgo variable en el tiempo: prob_asistencia no es una probabilidad fija por bloque, crece con el tiempo ($0.10 + 0.04 * t$, penalizada por el índice de rezago de la zona). Esa elección no es neutra. Si en cambio fuera constante, equivalente a suponer que la espera adicional no cambia nada, el backlog de personas sin asistencia bajaría de forma exponencial en vez de acelerar su resolución conforme se despliegan más recursos de rescate. La forma creciente es una hipótesis explícita sobre cómo opera el rescate, no un supuesto de conveniencia.

Scheduling: tiempo discreto, 12 bloques de 6 horas, actualización síncrona, todas las decisiones de un bloque parten del estado al cierre del bloque anterior. Se elige síncrono sobre asíncrono porque cada bloque ya representa 6 horas reales, un intervalo donde, en la práctica, miles de decisiones individuales ocurren de forma continua y desordenada dentro del mismo bloque. Resolver esa asincronía fina exigiría una resolución temporal menor a la que da el Excel (bloques de 6 horas). El bloque discreto ya actúa como una agregación de lo que sería asincronía a escala de minutos, así que la actualización síncrona entre bloques es la aproximación consistente con esa escala temporal, no una simplificación arbitraria.

Comunicación entre entidades: difusión sobre una red social explícita, un grafo calibrado al grado promedio real de cada zona, más enlaces entre zonas según el porcentaje de contactos en otra zona.

Distribución inicial: edad, acceso a smartphone y tier de vulnerabilidad se muestrean por agente según los porcentajes exactos de la Sección 1 y 4 del Excel, zona por zona.

3. Resultados y análisis

(30 realizaciones por escenario. Ver notebooks/grupo6_modelo.ipynb para las trayectorias completas y las gráficas generadas.)

Verificación del modelo: antes de interpretar resultados se confirmó que, primero, el esquema de actualización procesa a cada agente exactamente una vez por bloque (las decisiones se calculan con operaciones vectorizadas sobre arreglos de tamaño fijo, sin posibilidad de saltarse o repetir un agente), y segundo, la distribución inicial de atributos simulada coincide con la especificada en el Excel: la diferencia máxima entre el porcentaje simulado y el porcentaje del Excel, comparando las 5 zonas y los 3 niveles de vulnerabilidad, es de apenas 2.0 puntos porcentuales, ruido esperable por el tamaño finito de la muestra (2,000 agentes por zona), no un error sistemático.

Intervalos de confianza: se calculan por bootstrap (remuestreo con reemplazo de las 30 realizaciones, 2,000 veces, y percentiles 2.5 y 97.5 de esas medias remuestreadas) en vez de la fórmula paramétrica de la t de Student, porque los conteos de evacuados están acotados por la población de cada zona y pueden ser asimétricos, y el bootstrap no requiere asumir normalidad.

Momentos críticos: a las 12 horas (bloque 2), ya se proyectan en promedio 23,818 evacuados acumulados en Z1 y 37,827 en Z4 (de 50,000 habitantes asumidos por zona). Z4 y Z2, las zonas mejor conectadas, evacúan más rápido que Z1 y Z5 pese a que estas últimas concentran mayor daño y aislamiento según el índice de rezago, precisamente porque la difusión de información es más lenta ahí.

Pregunta 1: Autoevacuación en Z1 y Z5 en las primeras 12 horas

Z1. El 70.6% de la población no autónoma (IC95% entre 70.1% y 71.0%) quiso evacuar en las primeras 12 horas y no pudo por falta de asistencia a tiempo.

Z5. El 61.6% no pudo hacerlo (IC95% entre 61.2% y 62.2%).

Ventana crítica. El backlog de personas "quiere pero no puede" en Z1 alcanza su **pico en el bloque 3 (18 horas)**, con 14,386 personas en espera, y solo baja a la mitad de ese pico hacia el bloque 8 (48 horas). En Z5 el pico es aún mayor, 17,232 personas en el bloque 4 (24 horas), y a las 72 horas todavía quedan 5,749 personas sin asistencia en Z5 y 3,627 en Z1. El bloque con más nuevas evacuaciones, es decir el de mayor efecto marginal de reforzar la asistencia, es el **bloque 2 (6 a 12 horas) en Z1** y el **bloque 1 (0 a 6 horas) en Z5**. Dicho de otra forma, la ventana crítica para desplegar recursos de rescate es **inmediatamente después del sismo**, no horas después: cuanto más se tarda el primer refuerzo, más crece el backlog antes de empezar a bajar, y ese backlog nunca llega a cero dentro del horizonte de 72 horas simulado.

Pregunta 2: Rutas modeladas contra rutas óptimas

El mayor cuello de botella **no es de capacidad vial** (ese dato pertenece a Grupo 4 y Grupo 6 no lo recibe formalmente, así que no se inventa), sino de **planificación de refugios**: en **Z4, el 64.9%** de los evacuados se dirige a otra zona en vez del refugio oficial asignado (17,331 al refugio oficial contra 32,033 hacia otra zona, acumulado en 72 horas). En **Z2, el 57.6%** hace lo mismo. En cambio, **Z5 (22.0%)** y **Z3 (31.0%)** se apegan mucho más a su refugio oficial. La causa es directamente el dato real de la Sección 3 del Excel, el porcentaje de contactos en otra zona: las zonas con redes sociales más extendidas fuera de su zona son las que más se desvían del plan oficial de refugios. La intervención más costo efectiva no es forzar a la población a seguir la ruta oficial contra su comportamiento real, sino **anunciar explícitamente que los refugios aceptan evacuados de cualquier zona y coordinar el transporte de suministros según el flujo real observado**, no según la zona de residencia registrada.

Pregunta 3: Efecto de la desinformación

Comparando el escenario base (probabilidad real de información correcta por zona) contra una campaña oficial que reduce a la mitad la probabilidad de rumor, a las 48 horas se evacúan adicionalmente (media, IC95%):

Zona	Personas adicionales	IC 95%
Z3	690	480 a 900
Z1	579	377 a 781
Z5	467	218 a 715
Z2	130	-34 a 294
Z4	-27	-125 a 72

El efecto es estadísticamente significativo (IC lejos de cero) en **Z3, Z1 y Z5**, precisamente las zonas con menor probabilidad de información correcta de base (Z5: 0.48, Z3: 0.55, Z1: 0.61), y por tanto más margen de mejora. En **Z2 y Z4** (las zonas con información ya más confiable, 0.74 y 0.81) el intervalo cruza cero: una campaña de comunicación ahí tiene un efecto no distinguible de cero con esta parametrización, porque el problema en esas zonas no es la desinformación sino la velocidad de decisión, que la campaña no ataca.

Robustez de esta conclusión: el mecanismo de la Pregunta 3 depende de `P_SIGUE_OFICIAL` (probabilidad de seguir instrucciones oficiales en vez de un rumor), que el Excel reporta como un valor puntual de encuesta (0.54), pero toda encuesta de comportamiento tiene margen de error de muestreo. Se repitió la comparación campaña contra base variando ese valor entre 0.39 y 0.69 (15 muestras): en las 15 muestras, **Z3 se mantuvo como la zona más beneficiada por la campaña**, es decir, la conclusión no depende del decimal exacto que reporta el Excel para ese parámetro.

4. Incorporación del intercambio presencial

Según la tabla de dependencias del examen, **Grupo 6 es proveedor puro**: entrega la proyección de flujo de desplazados a Grupo 1 (outputs a, b y c, ver `data/processed/output_a_flujo_desplazados.csv`, `output_b_atrapados_sin_asistencia.csv` y `output_c_rutas_preferidas.csv`), pero no figura como receptor formal de ningún otro grupo. Las tres preguntas de Grupo 6 son de análisis propio. *(Pendiente: confirmar con el catedrático el día del intercambio si aplica alguna entrega informal, en particular el desglose real de población por zona, que este modelo tuvo que suponer igualitario por no venir en el Excel. Si se recibe, actualizar `POBLACION_ZONA` en `src/grupo6_model.py` y volver a correr el notebook completo; la estructura del modelo no cambia.)*

5. Limitaciones y propuestas de mejora

- Población por zona asumida igualitaria (50,000 en cada una):** el Excel de Grupo 6 no incluye este dato. Con más tiempo se solicitaría explícitamente al catedrático o se validaría contra el dato que sí maneja Grupo 1.
- Escala de agentes:** se simulan 2,000 agentes representativos por zona (10,000 en total) en vez de 250,000 habitantes reales, mediante un factor de escala de 25. Se validó que el grado promedio de la red simulada coincide con el del Excel (comparación en el notebook, sección 3), pero no se validó que el factor de escala no distorsione la velocidad de propagación a nivel poblacional completo.

3. **Capacidad de asistencia y rescate sin dato propio:** Grupo 6 no recibe el plan de despliegue de Grupo 5, así que la probabilidad de asistencia es una función genérica calibrada solo con el índice de riesgo de rezago propio de cada zona. Si se recibiera el dato real de Grupo 5, se reemplazaría esa función directamente.
4. **Actualización síncrona por bloque:** dentro de cada bloque de 6 horas todas las decisiones se calculan a partir del mismo estado inicial del bloque, sin un orden de activación explícito entre agentes. Es razonable a la escala de 6 horas que impone el Excel, pero no captura el orden exacto en que las decisiones se propagan dentro de una misma ventana de horas. Hacerlo requeriría una resolución temporal más fina con activación secuencial, lo que multiplicaría el costo computacional sin un beneficio claro dado que el Excel ya entrega los datos agregados por bloques de 6 horas.